

9 应急设施的位置

本实验要求学生利用穷举法给出最优应急设施位置,让学生体会用数学理论分析和计算机数值计算去解决实际问题的过程,学习将连续问题离散化的方法。

9.1 应急设施的选址问题

里奥兰翘(Rio Rancho)镇迄今还没有自己的应急设施.1986年该镇得到了建立两个应急设施的安全拨款.每个设施将救护站、消防队和警察局合在一起.图9-1指出了1985年每个长方形街区出现紧急事件的次数,在北边的L形街区有一个障碍,而在南边的长方形区域是一个有浅水池塘的公园.应急车辆驶过一条南北向的街区平均要花15s,通过一条东西向的街区平均要用20s,确定这两个应急设施的位置,使得总的响应时间最少.

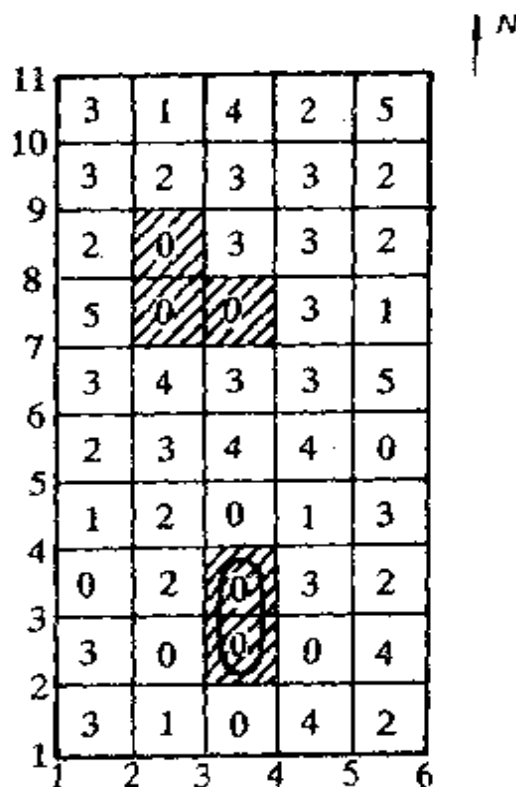


图9-1 1985年里奥兰翘镇每个长方形街区所发生应急事件的数目

(1) 假设应急需求集中

在每个街区的中心,而应急设施位于街角处;

(2) 假设应急需求沿包围每个街区的街道是均匀分布的,而应急设施可以位于街道的任何地方。

9.2 参考解答

根据问题的要求,我们先在不同情况下给出了车辆运行时间的表示式,再利用穷举法上机计算即可得到第一种情况时的最优位置.经过对问题深入细致的分析,通过两个定理十分巧妙地将连续、随机的问題转化为确定的离散问题去解决,这就可以用与第一种假设下完全一样的方法去解决,经计算给出所需结果.

1. 假设

(1) 两个障碍中均不需要应急服务. (2) 各年的应急事件的数目比较小,不会同时发生两个事件. (3) 忽略车辆拐弯和过十字街口的时间,仅考虑沿街道运行的时间. (4) 当连接两点的不同路径所用的时间相同时,路径可任选其一. (5) 未来的需求分布不会与现在的需求相差太远. (6) 两个应急设施在处理紧急事件时,能力和效率相同,可任选一个.

2. 分析与建模

为了使应急车辆的平均响应时间取得极小,必须有一个方法去确定网格中任意两点的运行时间,令 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 分别表示网格中两点东西向和南北向坐标.一般地说, P_1 和 P_2 两点之间的运行时间就是这两点之间东西向与南北向行驶时间之和.但当这两点位于同一列街区时,即它们 x 坐标的整数部分 $[x_1]$ 和 $[x_2]$ 相等时,就要计算从 P_1 出发向东(或向西)行至交叉口,再沿南北从 y_1 行驶到 y_2 ,然后又向西(或向东)达到 P_2 的三段时间之和.在两种绕行路线中,总取运行时间较短的路线.当这两点位于同一行街区时,也要作类似处理.

两点之间的运行时间,可按下列方法计算:

(1) P_1 与 P_2 不在同一行也不在同一列时

$$t = 20 \times |x_1 - x_2| + 15 \times |y_1 - y_2|$$

(2) P_1 与 P_2 在相同的行($[y_1] = [y_2]$)时

$$t = 20 \times |x_1 - x_2| + 15 \times \min\{(y_1 + y_2 - 2 \times [y_1]), (2 \times [y_1 + 1] - y_1 - y_2)\}$$

(3) P_1 与 P_2 在相同的列($[x_1] = [x_2]$)时,

$$t = 15 \times |y_1 - y_2| + 20 \times \min\{(x_1 + x_2 - 2 \times [x_1]), (2 \times [x_1 + 1] - x_1 - x_2)\}$$

注意,当坐标取整数时,(2)和(3)就简化为(1).

因为在遇到障碍时车辆可能运行额外的距离,故在有障碍的网格中,上面的计算公式必须予以修正.先考虑长方形的障碍.一个障碍至少应含有两个街区的宽度或长度.

通过仔细分析得到,仅当两个点均位于图 9-2 所示障碍的东西向(或南北向)两侧影内时,才有必要修正.在图 9-2 中,点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 位于障碍东西两侧,这时东西走向的运行时间没有改变.南北向的修正时间就是分别从南边或北边绕过障碍的时间减去原来南北向运行时间后取较小的一个.如图 9-2, P_1 和 P_2 之间的修正时间为:

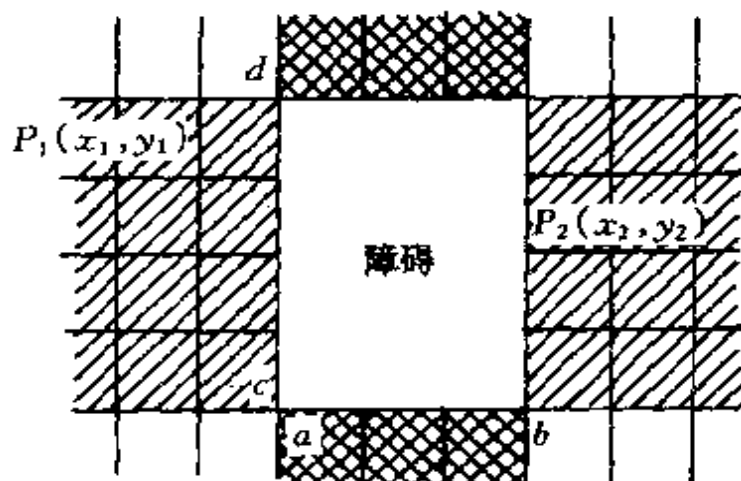


图 9-2 长方形障碍

修正时间 = $15 \times (\min|2d - y_1 - y_2, y_1 + y_2 - 2c|) - (\text{无障碍时南北向运行距离})$.

两点位于障碍的南北向两侧阴影的修正时间与上面类似。

下面讨论,如里奥兰翘镇中有 L 形障碍时修正时间的计算问题. 当一个点不在如图 9-3 所示的小 L 边的周界上时,修正时间可以用前面给出的长方形障碍的修正公式计算。

当一个点位于小 L 边的周界上时,另一个点位于阴影区域中任何一点时都需要进行时间修正。

修正算法的基本思想是,先沿 L 从两个方向运行,取最快的路径,再减去原来时间的相应部分以避免重复,修正算法分别考虑一个点位于小 L 边的竖直部分或水平部分,而另一个点位于图 9-3 中所示的 a, b, c, d, e 五个区域的情况. 这几种情况用一个子程序进行判断和计算。

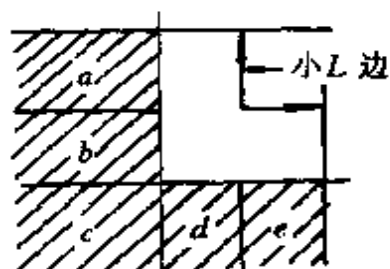


图 9-3 L 形障碍

模型 1

设应急服务的需求位于各街区的中心,且应急设施必须位于街道的交叉点. 因该镇有 66 个交叉点,这意味着两个应急设施有 $66 \times 65 = 4\,110$ 种可能的位置. 同时该镇有 50 个街区,即有 50 个可能出现紧急事件的位置. 故可以通过试验各种可能的情形求出最小的响应时间。

模型 2

设应急服务的需求沿各街区的街道均匀分布,且应急设施可以建立在镇内街道的任何点. 下面证明两个结果,并把问题简化为离散的情况。

定理 9.1 若一个应急设施不位于街道的交叉点,则可以通过将该设施移至一个适当的交叉点而减少响应时间。

证明 设一个应急设施不位于街道的交叉点,而位于某街段内,如图 9-4 所示. 这样,每次应急车辆从应急设施处出发时,必须先向东(或向西)运行至街道的交叉点. 令 N_e 为每年应急车辆向

东行驶的次数; N_w 为每年应急车辆向西行驶的次数.

设 $N_e \neq N_w$, 不妨设 $N_e < N_w$, 令 t 为车辆从应急设施到西边街口的时间. 现在考虑把该应急设施移至西边街口的情况. 与原设施位置相比, 一年内节约向西行驶的时间为 $N_w t$, 但是要增加向东行驶的时间 $N_e t$. 所以将应

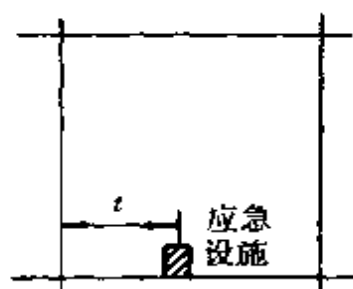


图 9-4 不好的应急设施位置

急设施移到西边街口时, 一年内减少的响应时间为 $(N_e - N_w)t$. 同理, 当 $N_e > N_w$ 时, 则将应急设施移至东边街口也可减少响应时间 $(N_e - N_w)t$.

设 $N_e = N_w$ 时, 可将应急设施移至该街道的任意一个街口而不改变响应时间.

定理 9.2 设仅有一个应急设施, 紧急需求沿街道均匀分布, 且应急车辆总是沿着一个固定街口进入这段街道的, 则总的响应时间与紧急需求集中在街道中点的响应时间相同.

证明 设 t_0 为车辆从应急设施到达固定街口的时间, v 表示车辆的行驶速度. 在本问题中, 南北向的速度为 $v = 1/15$ (街段长/s), 东西向速度为 $v = 1/20$ (街段长/s). 在长度为 dx 的子区间上, 一年内的紧急需求数与 dx 成正比, 比例常数为 N . 一部应急车辆行驶到离该街口距离为 x 的时间为 $t_0 + x/v$. 设街段长为 L , 则一年内对该街段上应急需求的总响应时间为

$$T = \int_0^L \left(t_0 + \frac{x}{v} \right) N dx = N \left(t_0 x + \frac{x^2}{2v} \right) \Big|_0^L = NL \left(t_0 + \frac{L}{2v} \right)$$

因为一年内该街段上所发生的应急需求总数为 NL , 车辆到达该街段中点的时间为 $t_0 + L/2v$, 故定理 9.2 的结论成立. 这个结论直观上也是清楚的.

在定理 9.1 和 9.2 的基础上, 可以把应急需求均匀分布在街

段上的连续分布问题等价地转化为应急需求集中在街段中点的离散问题.例如可以把各街区内紧急需求总数 4 等分,分别集中在围绕该街区的 4 个街道的中点处.

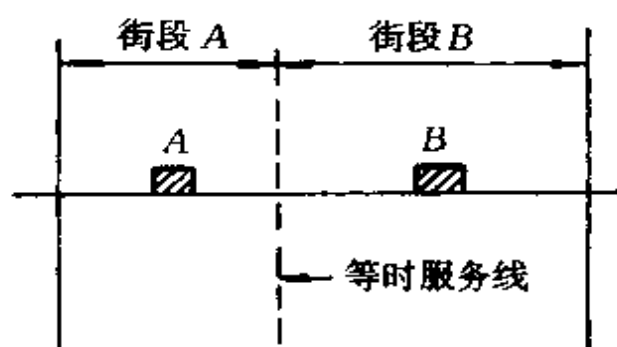


图 9-5 分段服务街道的特殊需求分布

然而在某些特殊情况下,还须进行修正.若有两个应急设施,某街段的一部分靠近一个应急设施,而另一部分更靠近另一个应急设施.这时我们无法把整个街段的需求集中到街段的中心,而必须把它分成两段,其分界点是到两个应急设施行驶时间相等的点,如图 9-5 所示.

相应地,将服务需求分为两部分 A 和 B ,使 $A + B = \text{总需求}$,这样分解后的需求可以认为分别集中于这两个子段的中心.

这些结果意味着仅需重新考虑在交叉点上的 4 110 种应急设施的位置,和可能发生紧急需求的 112 个街段.这个问题可以通过直接计算解决.

3. 求解与结果

(1) 最优解

在上述理论和算法的基础上,根据问题中给定的障碍和需求分布,用计算机仿真求得了离散和连续分布情况下的最优解.模型 1 的 5 个最好位置如表 9-1.

表 9-1 离散情况下的最优解

P_1	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(3,5)	(4,5)
P_2	(4,9)	(4,10)	(3,9)	(4,9)	(3,10)
平均响应时间(s)	47.0	47.5	47.6	47.7	47.7

模型 2 的 5 个最好的位置如表 9-2 所示.

表 9-2 连续情况下的最优解

P_1	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(3,5)	(4,5)
P_2	(4,9)	(4,9)	(3,10)	(4,9)	(3,9)
平均响应时间(s)	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2

(2) 解的稳定性

若各街区紧急需求分布不为常数时,问题的解会有多大变化?如假设紧急需求随时间随机地变化,则从长期看,各街区的平均需求差别不大.除了障碍区的需求为零外,不妨设各街区的需求数都是 1,经计算这时应急设施的最优位置为 $P_1(4,4), P_2(4,9)$,平均响应时间为 48.9s,可见所求解有较好的稳定性.

作为另一种极端的情况,我们把各街区的紧急需求数 D_i ,用 $5 - D_i$ 来代替,即把高需求改为低需求,而把低需求改为高需求,经计算改变需求数后的最优位置的响应时间为 52.14s,仍在平均值以上.

(3) 障碍位置对解的影响

为了考察障碍位置对解的敏感性,我们将 L 障碍的内凹顶点的位置移到(4,9),即与最优解 P_2 的位置重合,这时,应急设施 $P_1 = (4,5), P_2 = (4,9)$ 的配置就从原来的第 1 位最优解降到第 104 位.由此可见,障碍位置的变化对解是比较敏感的.

(4) 问题的推广

我们的方法可以应用到街道和应急设施更多,但障碍区较少的大城市中去.

由于街区和应急设施数量的增大,用穷举法求解往往不可行,必须寻求相应的近似解法.在穷举法中大量的计算时间都用在根据障碍区的位置来判断是否需要修正的程序上.为了减少计

算量和降低问题的复杂性,我们在障碍区较少的情况分析存在障碍和不存在障碍之间的关系.

若应急设施的位置在有或无障碍区的情况到任意紧急需求点的最小响应时间都相同,则这种的应急设施的位置称为障碍忽略的,容易看出下面的定理成立.

定理 9.3 如果不考虑障碍区的情况下求得的最优解是障碍忽略的,则这组解也是在有障碍区情况下的最优解.

在模型 1 中,若不考虑两个障碍区,则最优解的位置 $P_1 = (4,5)$, $P_2 = (4,9)$ 都是障碍忽略位置,所以 $P_1 = (4,5)$, $P_2 = (4,9)$ 也是有障碍区时的最优解.

一般说来,无障碍时的最优解不一定是障碍忽略的,如在模型 2 中,无障碍时的最优解为 $P_1 = (4,5)$, $P_2 = (3,9)$,而当考虑障碍区时的最优解为 $P_1 = (4,5)$, $P_2 = (4,9)$. 这时,可以把 $(4,5)$ 和 $(3,9)$ 作为近似解,并在此解附近寻找存在障碍时的更好的解.

另一个求大交通网的近似解的方法是先考虑一个较小的子网,求得子网的最优位置后,再在所得位置附近用迭代法求出原问题较好的近似解.

9.3 讨论题

1. 如图 9-6 所示,27 个立方形空盒排成 $3 \times 3 \times 3$ 的三维阵列. 如果三个盒子在同一条水平线上,或同一条垂直线上,或同一条对角线上,则认为三盒一线. 这样的线共有 49 条:水平线 18 条,垂直线 9 条,水平面对角线 6 条,垂直面对角线 12 条,对角面对角线 4 条.

现有白球 13 个,黑球 14 个,每

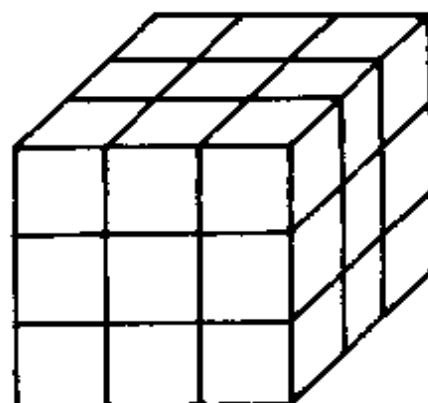


图 9-6 空盒排列